

01 물질의 특성을 옳게 짝 지은 것은?

- ① 색깔, 맛, 질량
- ② 냄새, 밀도, 부피
- ③ 밀도, 용해도, 끓는점
- ④ 용해도, 질량, 끓는점
- ⑤ 녹는점, 부피, 용해도

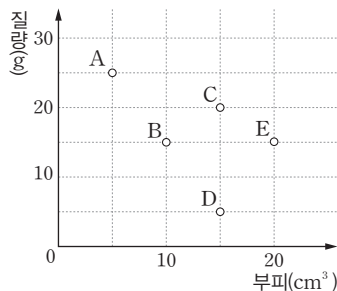
02 밀도에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 일정한 부피에 해당하는 물질의 질량이다.
- ㄴ. 일정한 온도와 압력에서 물질의 양에 관계없이 일정하다.
- ㄷ. 식용유는 물 위에 뜨므로 식용유의 밀도가 물의 밀도보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

03 그림은 25 °C에서 물에 녹지 않는 고체 물질 A~E의 질량과 부피를 나타낸 것이다.



물질 A~E를 물에 넣었을 때 물 위에 뜨는 물질을 모두 고른 것은? (단, 물의 밀도는 25 °C에서 1.0 g/cm³이다.)

- ① A, B ② B, D ③ B, E
- ④ C, D ⑤ D, E

04 표는 25 °C에서 액체 물질 A~D의 질량과 부피를 나타낸 것이다.

물질	A	B	C	D
질량(g)	20	30	20	50
부피(mL)	10	30	40	40

A~D에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A, C는 물과 잘 섞이고, B, D는 물과 섞이지 않는다.)

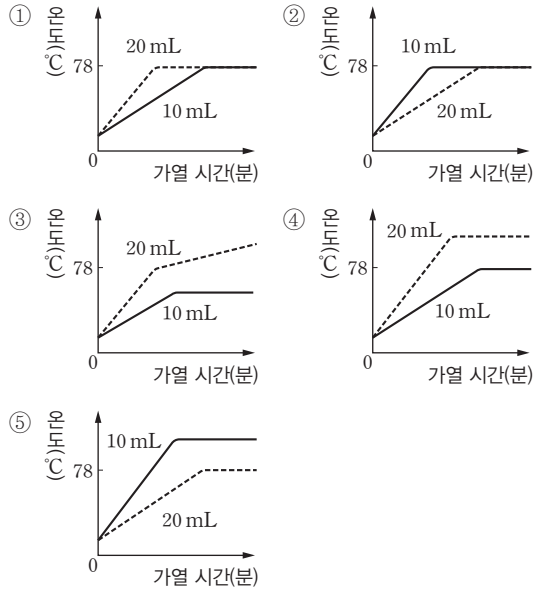
- ① B와 D는 같은 물질이다.
- ② A의 밀도는 0.5 g/mL이다.
- ③ 단위 부피당 질량은 C가 가장 크다.
- ④ 물질 1 g에 해당하는 부피는 A가 가장 크다.
- ⑤ A와 B를 같은 용기에 넣으면 B는 A 위에 뜬다.

05 25 °C에서 서로 섞이지 않는 여러 가지 액체를 유리컵에 넣었더니 그림과 같이 층을 이루었다.

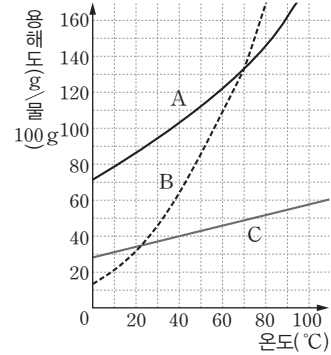


유리컵에 질량이 30.5 g이고, 부피가 5 cm³인 물체를 넣었을 때, 이 물체는 A~E 중 어느 곳에 위치하는지 기호를 쓰시오. (단, 컵 속 물질의 숫자는 25 °C에서 각 물질의 밀도를 나타내며, 단위는 g/cm³이다. 또한, 유리컵에 넣은 물체는 유리컵 속 모든 액체에 녹지 않는다.)

06 크기가 같은 2개의 시험관에 에탄올 10 mL와 20 mL를 각각 넣고 가열할 때 나타나는 결과로 옳은 것은? (단, 외부 압력과 가열하는 불꽃의 세기는 같다.)



08 그림은 고체 물질 A~C의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



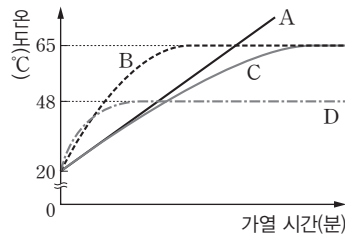
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 0 °C의 물 50 g에 가장 적게 녹는 물질은 B이다.
- ㄴ. 온도에 따른 용해도 변화가 가장 작은 물질은 A이다.
- ㄷ. 40 °C의 물 10 g에 물질 C 3 g을 녹이면 포화 용액이 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 그림은 고체 물질 A~D의 가열 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 외부 압력과 가열하는 불꽃의 세기는 모두 같다.)

- ① C는 B보다 양이 많다.
- ② D의 녹는점은 48 °C이다.
- ③ 물질의 종류는 네 가지이다.
- ④ B와 C는 같은 종류의 물질이다.
- ⑤ 녹는점이 가장 높은 것은 A이다.

09 60 °C에서 염화 칼륨 15 g이 녹아 있는 염화 칼륨 수용액 65 g을 포화 용액으로 만들기 위해 더 녹여야 하는 염화 칼륨의 질량으로 옳은 것은? (단, 60 °C에서 염화 칼륨의 용해도는 45(g/물 100 g)이다.)

- ① 7.5 g ② 10 g ③ 15 g
④ 22.5 g ⑤ 30 g

10 다음의 원리로 설명할 수 있는 현상은?

압력이 낮아지면 기체의 용해도가 작아진다.

- ① 구명조끼를 입으면 물에 빠져도 가라앉지 않는다.
- ② 수돗물을 끓이면 수돗물의 소독약 냄새가 없어진다.
- ③ 뜨거운 식용유에 물을 떨어뜨리면 물이 튀어 오른다.
- ④ 사이다병의 뚜껑을 열어 두면 톡 쏘는 맛이 줄어든다.
- ⑤ 더운 여름에 물고기가 수면으로 올라와 입을 뿔뿔히 켜린다.

11 같은 양의 탄산음료를 넣은 시험관 A~F를 그림과 같이 장치한 다음, 탄산음료에서 발생하는 기포의 양을 관찰하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 발생하는 기포의 양은 $E > C > A$ 순이다.
 ㄴ. 기체의 용해도가 가장 큰 것은 F이다.
 ㄷ. B, D, F를 비교하면 압력에 따른 기체의 용해도 변화를 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

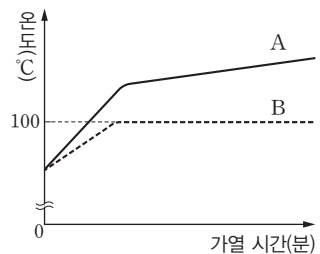
12 다음은 몇 가지 물질을 순물질과 혼합물로 구분한 것이다. (가)와 (나)는 각각 순물질과 혼합물 중 하나이다.

(가)	(나)
암석, 공기, 바닷물, 과일주스	구리, 설탕, 에탄올, 염화 나트륨

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 두 가지 이상의 순물질이 섞여 있다.
- ② (가)는 성분 물질의 성질과 전혀 다른 새로운 성질을 가진다.
- ③ (가)는 성분 물질의 혼합 비율에 따라 밀도가 달라진다.
- ④ (나)는 한 가지 물질로만 이루어져 있다.
- ⑤ (나)는 녹는점과 끓는점이 일정하다.

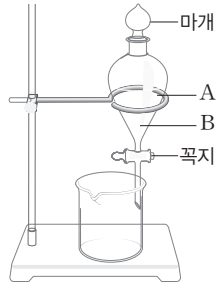
13 그림은 물과 소금물의 가열 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 순물질이다.
- ② B는 혼합물이다.
- ③ A가 끓는 동안 온도는 변하지 않고 일정하다.
- ④ B의 냉각 곡선에서는 온도가 일정한 구간이 나타난다.
- ⑤ B의 양이 많아지면 100 °C보다 높은 온도에서 끓기 시작한다.

14 그림은 물과 식용유를 섞은 액체 혼합물을 분리하는 장치를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① A는 물, B는 식용유이다.
- ② A는 B보다 밀도가 작다.
- ③ A와 B는 서로 섞이지 않는다.
- ④ 이 장치는 끓는점 차를 이용한 것이다.
- ⑤ B를 분리할 때는 분별 깔때기의 마개를 닫은 상태에서 꼭지를 돌린다.

15 표는 1 기압, 상온에서 액체 상태인 물질 A와 물의 특성을 나타낸 것이다.

특성 \ 액체	A	물
녹는점(°C)	-114	0
끓는점(°C)	78	100
밀도(g/cm ³)	0.8	1
물에 대한 용해도	물과 잘 섞임.	—

A와 물의 혼합물을 분리하는 데 이용할 수 있는 물질의 특성과 분리 방법을 옳게 짝 지은 것은?

- ① 녹는점 - 재결정 ② 끓는점 - 증류
- ③ 밀도 - 재결정 ④ 용해도 - 증류
- ⑤ 용해도 - 재결정

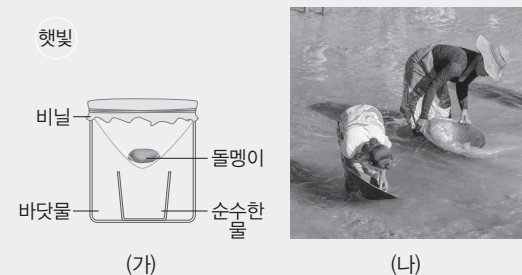
16 혼합물을 분리하는 데 이용한 물질의 특성이 나머지와 다른 하나는?

- ① 키질로 알코올 분리하기
- ② 원심 분리기로 혈액 분리하기
- ③ 소금물로 속이 찬 범씨 고르기
- ④ 소줏고리로 탁한 술에서 맑은 술 얻기
- ⑤ 바다에 기름이 유출되면 기름막이를 설치한 뒤 뜰채로 기름 제거하기

17 그림은 혼합물을 분리하는 두 가지 예를 나타낸 것이다.

(가) 바닷물을 용기에 담아 그림과 같이 장치한 다음, 햇빛이 잘 드는 곳에 두면 순수한 물을 얻을 수 있다.

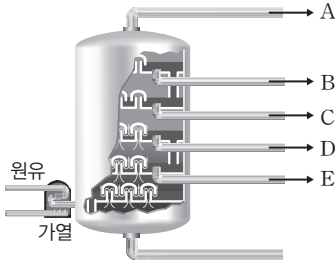
(나) 사금이 섞인 모래를 그릇에 담아 물속에서 흔들면 모래는 씻겨나가고, 사금은 그릇에 남는다.



(가), (나)에서 혼합물을 분리할 때 이용한 물질의 특성을 옳게 짝 지은 것은?

- | (가) | (나) |
|-------|-----|
| ① 밀도 | 용해도 |
| ② 끓는점 | 밀도 |
| ③ 끓는점 | 용해도 |
| ④ 용해도 | 밀도 |
| ⑤ 용해도 | 끓는점 |

18 그림은 원유를 분리하는 증류탑을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 증류의 방법으로 분리한다.
- ② 끓는점이 가장 낮은 물질은 E이다.
- ③ 가장 먼저 분리되는 물질은 A이다.
- ④ 증류탑 내부의 온도는 위쪽으로 갈수록 낮아진다.
- ⑤ 끓는점 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 장치이다.

19 다음은 물, 모래, 아세트산이 섞여 있는 혼합물을 분리하는 과정이다.

- (가) 혼합물을 거름 장치로 걸러 거름종이 위에 남아 있는 물질 A를 얻는다.
- (나) (가)에서 거른 용액을 증류 장치에 넣고 가열할 때 먼저 끓어 나온 기체를 냉각하여 물질 B를 얻는다.

물질 A와 B를 옳게 짝 지은 것은? (단, 아세트산은 물보다 끓는점이 높다.)

- | | A | B |
|---|------|------|
| ① | 물 | 모래 |
| ② | 물 | 아세트산 |
| ③ | 모래 | 물 |
| ④ | 모래 | 아세트산 |
| ⑤ | 아세트산 | 물 |

20 용해도 차를 이용한 혼합물의 분리 방법으로 옳은 것은?

- ① 증류탑에서 공기의 성분을 분리한다.
- ② 불순물이 섞인 아스피린의 순도를 높인다.
- ③ 고깃국을 차갑게 식힌 뒤 굳은 기름을 건어 낸다.
- ④ 소금물로 신선한 달걀과 오래된 달걀을 분리한다.
- ⑤ 혈액을 원심 분리기에 넣고 회전시켜 혈장과 혈구로 분리한다.

21 다음은 고체 혼합물에서 순수한 고체 물질을 얻는 실험과 질산 칼륨과 황산 구리(II)의 용해도 곡선을 나타낸 것으로, 0 °C에서 질산 칼륨의 용해도는 황산 구리(II)의 용해도보다 작다. 이때 고체 A는 순물질이고, 과정 (나)에서 거름종이 위에 석출된 고체 물질이 모두 걸러진다고 가정한다.

[실험 과정]

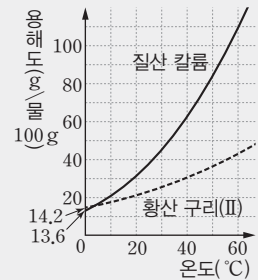
- (가) 40 °C의 물 100 g이 든 비커에 질산 칼륨 20 g과 황산 구리(II) 2 g이 섞인 혼합물을 넣어 모두 녹인다.

- (나) 얼음물이 든 수조에 (가)의 비커를 담가

0 °C까지 냉각하고, 냉각한 용액을 거름 장치로 걸러 고체 물질을 분리한다.

[실험 결과]

거름종이 위에 고체 A x g이 남았다.



질산 칼륨과 황산 구리(II)의 용해도 곡선

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

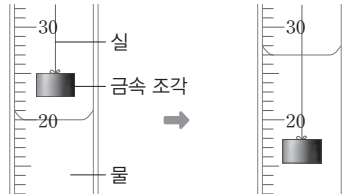
보기

- ㄱ. x는 6.4이다.
- ㄴ. 고체 A는 질산 칼륨이다.
- ㄷ. 이러한 원리를 이용하여 사탕수수즙에서 순수한 설탕을 얻을 수 있다.

- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

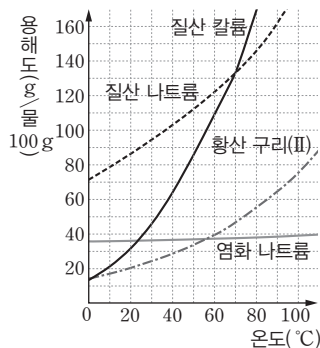
서술형 문제

- 22 전자저울로 측정한 금속 조각의 질량이 24.5 g이었다. 이 금속 조각을 20 mL의 물이 들어 있는 눈금실린더에 넣었더니 그림과 같이 되었다.



이 금속 조각의 밀도(g/mL)를 구하는 과정을 설명하시오. (단, 실의 부피는 무시하고, 금속 조각의 부피를 구하는 과정을 포함하여 설명한다.)

- 23 그림은 여러 가지 물질의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.

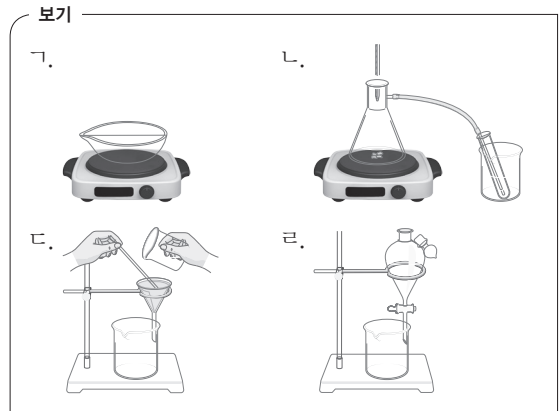


60 °C의 포화 용액을 20 °C로 냉각할 때 석출되는 용질의 양이 가장 많은 물질을 쓰고, 그 까닭을 설명하시오.

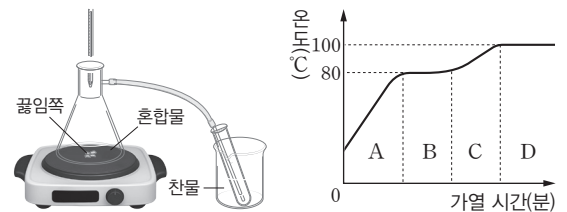
- 24 표는 에탄올과 사염화 탄소의 특성을 나타낸 것이다.

물질 \ 특성	끓는점(°C)	밀도(g/mL)	물에 대한 용해도
에탄올	78	0.79	물과 잘 섞임.
사염화 탄소	77	1.54	물과 섞이지 않음.

에탄올과 사염화 탄소가 섞인 혼합물을 분리하기 위한 실험 장치를 보기에서 고르고, 그 장치를 이용한 혼합물의 분리 방법을 설명하시오. (단, 성분 물질이 분리되는 순서를 포함하여 설명한다.)



- 25 그림은 물과 에탄올 혼합물을 분리하기 위한 실험 장치와 이 혼합물의 가열 곡선을 나타낸 것이다.



- (1) 물과 에탄올 혼합물을 가열할 때 에탄올이 주로 분리되는 구간과 물이 분리되는 구간의 기호를 각각 쓰시오.
- (2) 위 (1)과 같이 답한 까닭을 끓는점과 관련지어 설명하시오.
